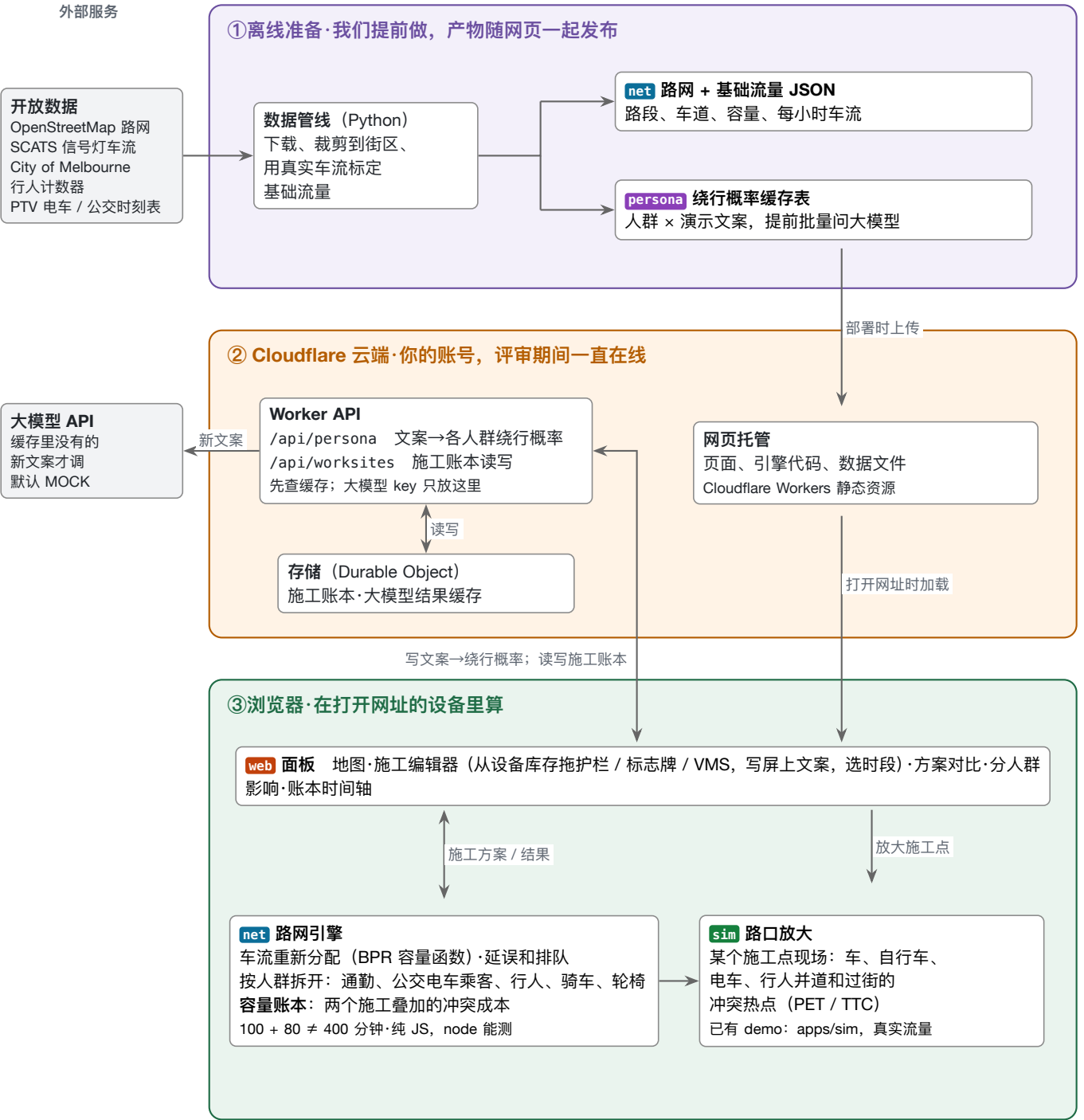


第 5 题方案架构 草案 v1

RPM Hire · Digital Tool for Temporary Infrastructure (Future Cities) · 施工开始前，模拟封路和施工区对车流、行人、公共交通的连锁影响

一句话 别人模拟的是「路少了一段」，我们模拟的是「人看到了什么、会怎么做」，以及「多个施工加在一起会怎样」。

系统架构



模块标签: net 路网引擎 + 容量账本 + 数据管线 persona 人群 agent (大模型) web 面板 sim 路口放大 pitch 幻灯片与提交 (不在图里)。一个模块一个负责人。

模块与分工

模块	做什么	技术	负责人
net	路网绕行分配、BPR 延误和排队、按人群拆开影响、多施工叠加的冲突成本（容量账本的计算）；数据管线	纯 JS 引擎（浏览器里跑，node 测）+ Python 数据管线	待定
persona	人群画像和提示词、演示文案批量预算、缓存、现场新文案实时调用；找 VMS 实际绕行率研究来校准	Cloudflare Worker + 大模型 API，默认 MOCK	待定
web	地图、施工编辑器、VMS 文案输入、方案对比、分人群影响卡片、账本时间轴	不打包的网页 + Leaflet（CDN 加载）	@unicornnnnnny（高 he，建议）
sim	施工点路口放大：现场并道、过街冲突	已有（apps/sim）	@Zemmeng
pitch	幻灯片、演示脚本、兜底视频、初筛和最终提交材料、第三方素材清单	—	待定

lead（@Zemmeng）另外负责集成、部署（Cloudflare）和合 PR。

用户流程→演示三幕

步骤	系统做什么	模块	做到什么程度
1. 输入施工计划	地图上标位置、时段、封哪条车道；从设备库存选护栏、标志牌、VMS，写屏上文案	web	做
2. 模拟影响	各人群看到设备和文案后决定绕不绕；路网上算车流、行人、公交的影响；可放大到路口	net · persona · sim	做
3. 检查冲突	和同区域、同时段的其他施工一起算，找出叠加的冲突成本	net	做
4. 优化方案	改 VMS 文案、调设备位置、错开时间，对比延误和各人群影响	web · net	待定：自动搜索还是手工对比 2-3 个
5. 协调确认	公交运营方、急救、商户协会查看并确认	—	待定：建议只放幻灯片

演示三幕（3 分钟）

- 第 1 幕 改一句话，排队变短：设备和位置不动，只把 VMS 从「Roadworks ahead」改成「Use 某条平行街道, save N min」，排队长度和各人群影响明显不同（数字以仿真结果为准）
- 第 2 幕 100 + 80 ≠ 400：再加附近另一个施工，两个单独看都没问题，叠加后冲突成本出现
- 第 3 幕 账本给出错开方案：冲突被化解，对比总延误、设备成本、各人群受影响程度；放大到施工点看自行车和行人

模块之间传什么（接口草案，定稿后写进 docs/contract.md）

数据	形状（草案）
路网	nodes[{id, lat, lon}], links[{id, from, to, lanes, cap, t0, len, modes}], 每小时基础车流
施工	{id, links, closes:{lanes, bike, footpath}, time:[start, end], equipment:[{type, at, text}]}
人群回复	{persona, text} → {notice, understand, detour, reason}, 概率 0-1
路网结果	{links:[{id, flow, delay}], groups:{commuter, transit, ped, bike, wheelchair}, total}
冲突成本	conflict(A, B) = D(A + B) - D(A) - D(B), D 是总延误（分钟）

已定和待定

已定	选第 5 题，方向是多类道路使用者的 agent 仿真（D-0929-1215）·比赛期间随时可以做（D-0929-1222）·网页和数据放 Cloudflare，计算在打开网页的浏览器里·大模型提前批量算好并缓存，现场新文案才实时调·删掉赛前写的 starters/，项目代码全部开赛后手写
待定	演示街区（CBD 棋盘路网，还是 Punt Rd 一带）·范围怎么砍（方案优化、相关方协调）·net / persona / pitch 的负责人，Mina 对应哪个账号·模拟哪几类人群、行为参数·用哪些 VMS 绕行率研究来校准·项目名称

时间线

周二下午 - 晚上	数据管线；最小链路「一次封路→车流绕行→算出延误」；人群回复先用 MOCK 表；面板地图骨架；Cloudflare 上线一个能打开的网址
周三 12:30 前	初筛：3 页幻灯片（项目概述 / 技术与进度 / 架构图和截图）
周三下午 - 晚上	改文案对比（真调大模型批量预算）·两个施工叠加的冲突成本·分人群影响·和路口放大联动·录兜底视频
周四 12:00	最终提交；13:30 起展示（7 分钟讲 + 3 分钟问答）